



UPLA



Informe : Store Procedures



Curso :Base de Datos II

Docente : Ing. Fernández Raúl Enrique

Estudiante :Rosales Crispín Aristóteles O.

Ciclo: V



Huancayo - Junin

CICLO : V

CARRERA :SISTEMAS Y COMPUTACION

Stored Procedures

(PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS)

Bloques de código precompilados que encapsulan lógica de negocio para interactuar con las bases de datos de forma segura, eficiente y reutilizable.

01 ¿QUÉ SON? ¿PARA QUÉ SIRVEN? ¿CUÁNDO HEAR? (SINTAXIS)

Un Stored Procedure es un conjunto de instrucciones SQL que se ejecutan en la base de datos que ejecutan una acción.

SIRVEN PARA:

- 1 Reutilización de lógica de negocio.
- 2 Mayor seguridad y control de accesos.
- 3 Pagar resultados (especialmente operados).
- 4 Centralización de lógica de negocio.
- 5 Reducción de retardo entre aplicación y BD.

¿CÓMO USAR?

Cuando una operación es operada, se repite, se repite con frecuencia a requerimiento y requiere críticas.

SINTAXIS GENERAL

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE NombreSP
    @Parametro TipoDato
AS
BEGIN
    -- Instrucciones
END
```

02 PARÁMETROS

ENTRADA

- INT
- VARCHAR
- DATETIME
- DECIMAL



STORED PROCEDURE

SALIDA

- OUTPUT



- Parámetros de entrada: Reciben valores desde la aplicación a consultar.
- Parámetros de salida: Manifiestan resultados a las aplicaciones.
- Valores opcionales: Devuelven valores por defecto.

03 EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

En nuestro sistema se utilizan dos procedimientos principales para automatizar procesos administrativos y académicos.

SP_RegistrarTramite

Registro Administrativo



SP_RegistrarSustentacion

Registro Académico



04 SP_REGISTRARTRAMITE

PROPÓSITO

- 1 Registrar un nuevo trámite.
- 2 Validar matrícula.
- 3 Evitar duplicar trámites.
- 4 Crear el trámite.
- 5 Describir el trámite.

CÓDIGO CLAVE

```
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Trámite WHERE Matrícula = @Matrícula)
BEGIN
    INSERT INTO Trámite (Matrícula, Fecha, Estado)
    VALUES (@Matrícula, GETDATE(), 'Pendiente')
END
ELSE
    THROW 50002, 'Existe un trámite activo', 1;
```

FLUJO DEL PROCESO



TRANSECCION
BEGIN TRANSACCION
COMMIT / ROLLBACK

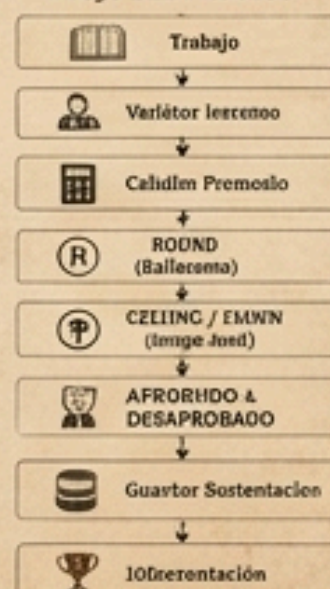
RESULTADO
Reservar el desarrollo
del registro creado.

05 SP_REGISTRARSUSTENTACION

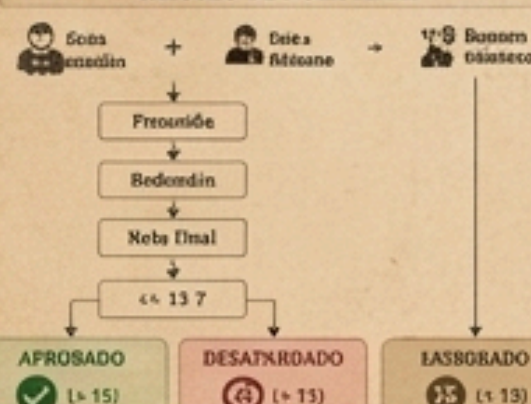
PROPÓSITO

- 1 Registrar la sustentación.
- 2 Controlar intentos.
- 3 Calcular nota final.
- 4 Determinar aprobación.
- 5 Generar la sustentación.

FLUJO DEL PROCESO



CÁLCULO DE NOTA FINAL



TRANSECCION
BEGIN TRANSACCION
COMMIT / ROLLBACK

RESULTADO
Devolver el desarrollo
del registro creado.

MANEJO DE ERRORES Y TRANSACCIONES

Analizar procedimientos y usar TRY / CATCH para garantizar integridad y consistencia de datos.

BEGIN TRY



BEGIN CATCH

